

**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA (art. 41 a all. I7 D.Lgs 36/2023)**

**COMUNE DI
MONTEROTONDO**

Città Metropolitana di Roma Capitale

**DIPARTIMENTO GOVERNO
DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE**

PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO N° 4 - 00015 MONTEROTONDO (RM)

Tel. 06/90964300 - 375 - 272 Fax. 06/90964420

E-mail: lavoripubblici@comune.monterotondo.rm.it

E-mail PEC: comune.monterotondo.rm@pec.it

PROGETTO:

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E
SEDE STRADALE DI VIALE GIUSEPPE MAZZINI -
STRALCIO 2 - LOTTO 1 E LOTTO 2**

CUP:I97H22002490002

**AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO
APPROVATO con D.G.C. n. 195 del 13/09/2022**

ELABORATO:

**PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE
DELL'OPERA**

ALLEGATO N° 8

Revisioni

Scala:

Data:

I COLLABORATORI

arch. Sabrina Di Blasio

ing. Giuseppe Tomagra

IL R.U.P./ PROGETTISTA

Geom. Mario Tronnolone



PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE DI VIALE GIUSEPPE MAZZINI – STRALCIO 2 - LOTTO 1 e LOTTO 2 – CUP I97H22002490002

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO con D.G.C. n. 195 del 13/09/2022

PREMESSA

Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico. Le indicazioni in oggetto individuano gli elementi necessari alla previsione, pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate di cui all'oggetto. L'obiettivo generale da perseguire è il mantenimento della viabilità in condizioni tali da permettere un agevole transito sia carrabile che pedonale.

OBIETTIVI DEL PIANO DI MANUTENZIONE

Il presente piano ha lo scopo di:

Il presente documento definisce le attività minime di manutenzione necessarie per garantire nel tempo:

- sicurezza d'uso dei marciapiedi;
- durabilità della pavimentazione in lastre di cemento e degli strati sottostanti;
- funzionalità del sistema di drenaggio delle acque meteoriche;
- efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione;
- corretto mantenimento degli elementi accessori (cordoli, caditoie, pozzetti, segnaletica).



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI MANUTENIBILI

Di seguito i componenti dell'opera soggetti a manutenzione ordinaria e straordinaria.

Pavimentazione in lastre di cemento

- Lastre in CLS vibrocompresso, posa su massetto sabbia-cemento sp. 6 cm
- Soletta in calcestruzzo armato sp. 10 cm
- Massicciata di sottofondo

Cordoli e cigli

- Cordoli prefabbricati in CLS
- Giunti e malte di allettamento

Sistema di raccolta acque meteoriche

- Caditoie stradali
- Canalette lineari
- Pozzetti ispezionabili
- Tubazioni di raccolta e smaltimento

Impianto di pubblica illuminazione

- Pali illuminanti
- Apparecchi LED
- Linee elettriche in corrugato PEAD
- Pozzetti e quadri di alimentazione

Segnaletica e elementi accessori

- Paline, cartelli, zebrature
- Eventuali dissuasori
- Pavimentazione tattile se prevista



PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria

Attività ricorrenti per mantenere l'opera in buono stato.

Elemento	Intervento	Frequenza
Pavimentazione in lastre	Pulizia da detriti, lavaggio periodico	2 volte/anno
Pavimentazione	Ripristino fughe sabbia/cemento	1 volta/anno
Pavimentazione	Verifica lastre instabili o disconnesse	Annuale o su segnalazione
Cordoli	Controllo integrità e allineamento	Annuale
Caditoie	Pulizia griglie e cestelli	2 volte/anno (autunno/primavera)
Canalette	Rimozione sedimenti superficiali	1 volta/anno
Pozzetti	Verifica accessi, pulizia	Annuale
Tubazioni drenanti	Lavaggio con getto in pressione	Ogni 2 anni
Illuminazione	Pulizia corpi illuminanti	Annuale
Illuminazione	Verifica funzionalità e isolamento	Annuale
Segnaletica	Controllo efficienza e visibilità	Annuale



Manutenzione straordinaria

Attività non ricorrenti, attivate in caso di degrado superiore alla soglia limite.

Elemento	Intervento	Condizione di attivazione
Pavimentazione	Sostituzione lastre danneggiate	Rottura, fessurazioni > 5 mm
Pavimentazione	Ripristino massetto	Cedimenti > 1 cm
Cordoli	Rifacimento tratti disallineati	Spostamenti > 2 cm
Caditoie	Sostituzione griglie	Deformazioni o corrosione
Condotte	Videoispezione e sostituzione tratti	Occlusioni ricorrenti
Illuminazione	Sostituzione apparecchi o pali	Urti, corrosione, guasti
Linee P.I.	Rifacimento corrugati/cavi	Dispersioni o guasti multipli

LIVELLI DI QUALITÀ E SOGLIE DI ACCETTAZIONE

Componente	Parametri	Soglia
Pavimentazione	Cedimento superficiale	≤ 1 cm
Pavimentazione	Dislivelli	≤ 5 mm tra lastre
Caditoie	Tasso di ostruzione	≤ 20% della luce
Illuminazione	Livello medio illuminamento	Conforme UNI EN 13201
Cordoli	Disallineamento	≤ 1 cm
P.I.	Efficienza apparecchi LED	> 80% flusso

RISCHI E CRITICITÀ

- Occlusione delle caditoie in caso di foglie e rifiuti.
- Cedimento dei sottofondi per ristagni d'acqua.
- Degrado delle lastre per sollecitazioni anomale (veicoli non autorizzati).
- Corrosione componenti metallici della P.I. in presenza di sali disgelanti.



DOCUMENTAZIONE E REGISTRI DI MANUTENZIONE

Il soggetto gestore dovrà tenere aggiornati:

- Registro degli interventi ordinari e straordinari;
- Documentazione fotografica;
- Schede tecniche dei componenti installati;
- Certificazioni elettriche dell'impianto P.I.;
- Rapporti di ispezione e prove funzionali.

DURATA UTILE DEI COMPONENTI

Componente	Durata stimata
Lastre in cemento	20–30 anni
Cordoli	25 anni
Caditoie e pozzetti	20 anni
Tubazioni drenaggio	30 anni
Corpi illuminanti LED	10–15 anni
Pali illuminazione	25 anni
Segnaletica	5–7 anni

VALUTAZIONE DEL COSTO ANNUO DELLA MANUTENZIONE

(In PFTE il calcolo è sintetico, basato su costi standard)

- Pavimentazione: **1–1,5% annuo del valore dell'opera**
- Drenaggio: **0,5% annuo**
- Pubblica illuminazione: **1% annuo**
- Segnaletica e accessori: **0,3% annuo**

CONCLUSIONI

La corretta manutenzione dei marciapiedi rappresenta un investimento per la durata dell'opera e per la sicurezza dei cittadini. Il presente piano, in quanto redatto in fase di PFTE, ha carattere indicativo e dovrà essere approfondito nei successivi livelli di progettazione.

Il progettista

Geom. Mario Tronnolone